

Proyecto 1 fuente de alimentación multisalida para laboratorio

Henry Yesith Pabón Chapid

Docente: Jerónimo Jaramillo Bejarano

}

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Tecnología

Ingeniería Mecatrónica

Pereira

2026

1. Requerimientos funcionales

RF-01 Alimentación de entrada: La fuente deberá recibir alimentación proveniente de un transformador AC de laboratorio.

RF-02 Rectificación: La fuente deberá convertir la señal AC proveniente del transformador en una señal DC pulsante mediante un puente de diodos.

RF-03 Filtrado: La fuente deberá incorporar una etapa de filtrado capacitivo para reducir el rizado de la señal DC después de la rectificación.

RF-04 Conversión DC/DC: La PCB deberá incorporar una etapa de conversión DC/DC para obtener y regular los diferentes niveles de tensión requeridos.

RF-05 Salida de +12 V: La fuente deberá proporcionar una salida regulada de +12 V DC, con una corriente máxima de 5 A.

RF-06 Salida de +5 V: La fuente deberá proporcionar una salida regulada de +5 V DC, con una corriente máxima de 5 A.

RF-07 Salida de +3.3 V: La fuente deberá proporcionar una salida regulada de +3.3 V DC, con una corriente máxima de 3 A.

RF-08 Salida negativa: La fuente deberá proporcionar una salida regulada de -12 V DC, con una corriente máxima de 1 A.

RF-09 Salida variable: La fuente deberá proporcionar una salida DC ajustable entre 1.25 V y 15 V, con una corriente máxima de 3 A.

RF-10 Operación de las salidas: Las diferentes salidas deberán poder utilizarse para alimentar circuitos electrónicos de laboratorio dentro de sus respectivos límites de tensión y corriente.

RF-11 Distribución de alimentación: La PCB deberá distribuir la energía eléctrica desde la etapa de conversión hacia los diferentes conectores de salida.

2. Requerimientos no funcionales

RNF-01 Seguridad eléctrica: El diseño deberá incorporar medidas que reduzcan el riesgo de cortocircuitos, sobrecorriente y sobrecalentamiento de los componentes.

RNF-02 Confiabilidad: La fuente deberá mantener sus tensiones de salida dentro de los valores especificados durante su operación normal.

RNF-03 Capacidad de corriente: Los componentes utilizados en las etapas de potencia deberán seleccionarse considerando las corrientes máximas de cada salida y un margen de seguridad adecuado.

RNF-04 Disipación térmica: Los componentes que presenten una disipación de potencia significativa deberán disponer de una estrategia adecuada de disipación térmica.

RNF-05 Diseño de PCB: La PCB deberá considerar anchos de pista apropiados para las corrientes máximas de cada salida, especialmente en las rutas de potencia.

RNF-06 Mantenibilidad: La distribución de los componentes y conexiones deberá facilitar la inspección, medición y reemplazo de componentes durante las pruebas y mantenimiento.

RNF-07 Identificación: Cada salida deberá estar claramente identificada mediante su tensión nominal y corriente máxima.

RNF-08 Modularidad: El diseño deberá permitir identificar y analizar independientemente las diferentes etapas: rectificación, filtrado, conversión y regulación.

RNF-09 Operación continua: La fuente deberá ser capaz de operar durante períodos prolongados bajo condiciones normales de carga sin presentar fallas térmicas o eléctricas.